Ecosistema Digital BUMAND: Sistema Integral de Control de Asistencia y Desempeño de Becarios

Modernización Operativa, Viáticos y Evaluación para Diaconía FRIF-IFD

Universidad Mayor de San Andrés | Carrera de Informática

Expositor: Universitario: Daniel Davalos Quiñonez

Tutor Académico: M.Sc. Reynaldo Zeballos Daza

La Paz - El Alto, Bolivia | 2026

Diaconía FRIF-IFD y el Programa BUMAND

Diaconía FRIF-IFD es una entidad financiera de desarrollo con presencia a nivel nacional en Bolivia (Oficina Central en El Alto y 62 agencias), comprometida con el desarrollo social y la inclusión financiera.

El Programa BUMAND (Becas Universitarias con Misión y Acción Diaconal):

- Subvención de estudios a jóvenes en vulnerabilidad (becas de Bs. 650 y Bs. 250).
- Prácticas preprofesionales en unidades de Diaconía.
- Escuela de Líderes y servicio voluntario en congregaciones cristianas.

BumanD
AL SERVICIO

Impacto Social y Formativo

Más de 25 becarios activos y 65 históricos desarrollando liderazgo laboral, ético y cristiano en todo el país.

El Problema Operativo: La Carga Analógica

Hasta la fecha, la gestión operativa dependía de formularios físicos y revisión manual, generando importantes cuellos de botella:

Sobrecarga de Papel

Más de **250 formularios impresos al mes** (10 hojas por becario: asistencia diaria, boletas de horas, pasajes y F-03).

Fricción en Liquidación

Rutas manuscritas con tarifas variables, demandando cálculo manual para determinar el 80 % de devolución.

Carencia de Certeza GPS

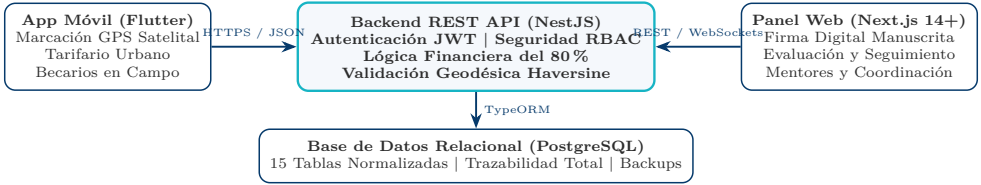
Sin garantía satelital de que el practicante estuviese físicamente en la agencia o sede al momento de marcar.

Evaluaciones Dispersas

Falta de consolidación inmediata entre tutores laborales, pastores de iglesia y facilitadores de liderazgo.

Arquitectura del Ecosistema BUMAND

Plataforma modular e integrada diseñada bajo estricta separación de responsabilidades:



Móvil Autónomo

Opera sin navegador; blindado contra falseo de ubicación y suplantación.

API Segura

Protegida con roles, validación estricta de DTOs y respuestas en español.

Web Reactiva

Renderizado Next.js optimizado con componentes Shadcn UI de alta fidelidad.

Módulo Móvil del Becario: Marcación y Certeza GPS

La marcación está blindada contra manipulación mediante geolocalización satelital estricta:

- **Geocercas Satelitales (Haversine):** Radio de 50 a 100 m en Oficina Central y agencias.
- **Exclusividad Móvil:** Prohibición web; requiere GPS satelital del teléfono.
- **Turnos y Horarios:** Cálculo automático de horas efectivas de práctica.
- **Validación en Línea:** Marca de tiempo del servidor contra adulteración horaria.

Oficina Central Diaconía

Latitud: `-16.500053`, Longitud: `-68.173455` (Av. Juan Pablo II N° 125, El Alto).



App Móvil (localhost:54912)

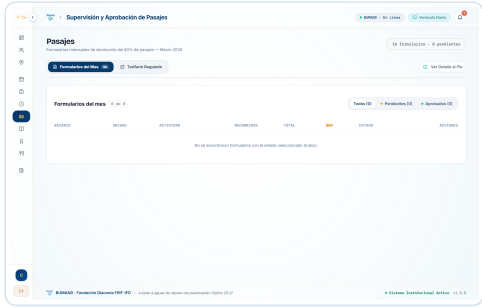
Automatización de Viáticos y Devolución del 80 %

Reemplaza la planilla física de transporte por un flujo matemático transparente y auditado:

- **Tarifario Urbano Preconfigurado:** Minibús tramo corto/largo, Microbús, Trufi interzonal y Mi Teleférico.
- **Botón Ida en Reversa:** Con un solo toque invierte origen y destino para el tramo de retorno.
- **Liquidación Matemática del 80 %:**

$$\text{Subvención} = \left(\sum \text{Tramos Diarios}\right) \times 0{,}80$$

- **Ventana de Envío:** Bloqueo de envíos previos al **día 24**, garantizando planillas consolidadas.



Panel de Aprobación de Pasajes (Next.js)

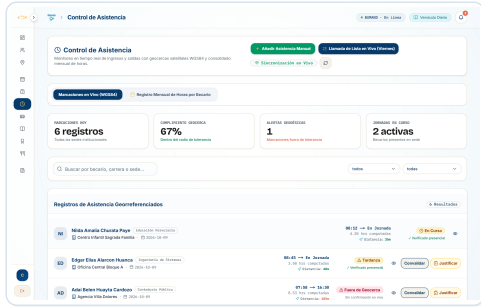
Ahorro en Tesorería

Elimina semanas de revisión manual y cuadres contables en la oficina de Diaconía.

Supervisión Laboral y Control de Asistencia

Los tutores y supervisores de Diaconía gestionan sus unidades en tiempo real:

- **Filtros por Pisos y Bloques:** Visualización por unidades (Riesgos, Finanzas, Auditoría, Canales) en Pisos 2 al 5, Bloques A y B de Oficina Central.
- **Firma Digital en Canvas HTML5:** El mentor aprueba las horas firmando directamente en pantalla con lápiz o cursor.
- **Trazabilidad Total:** Registro inmutable de hora de entrada, salida y estado de convalidación.



Módulo de Control de Asistencia (Next.js)

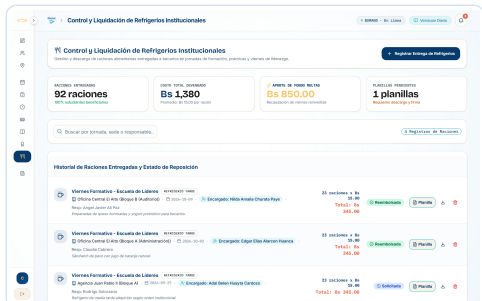
Firma Manuscrita Encriptada

La rúbrica digital del supervisor se asocia de forma inalterable a la planilla mensual.

Escuela de Líderes, Multas y Refrigerios

La formación de valores y carácter es el pilar central de BUMAND:

- **Encuentro Semanal Obligatorio:** Viernes a las 14:30 en punto. Marcación especial habilitada los viernes.
- **Régimen Automatizado de Multas:**
  - **Bs. 10 de multa por cada minuto de retraso** tras el horario límite de ingreso.
  - Cálculo transparente y planilla consolidada de retenciones para BUMAND.
- **Control de Refrigerios:** Módulo institucional para registrar raciones y reposición institucional.



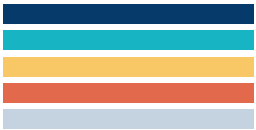
Gestión de Refrigerios Institucionales (Next.js)

Disciplina y Puntualidad

Automatiza la aplicación estricta del reglamento formativo de Diaconía.

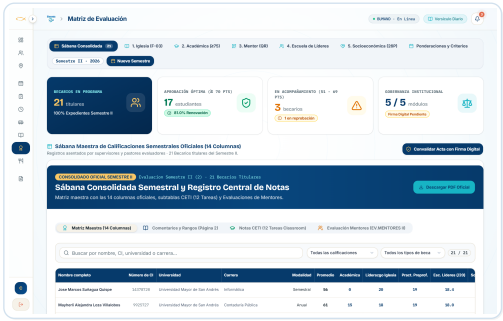
Evaluación Semestral Integral: 5 Ejes (100 Puntos)

Consolidación ponderada de los 5 pilares institucionales (20 % cada uno):



Académico (20 pts)
Pastoral F-03 (20 pts)
Prácticas Diaconía (20 pts)
Escuela Líderes (20 pts)
Socioeconómico (20 pts)

- ≥ 70 **pts:** Aprobación óptima (conserva beca).
- $51 - 69$ **pts:** Condicionado (firma compromiso).
- ≤ 50 **pts:** Baja definitiva del programa.

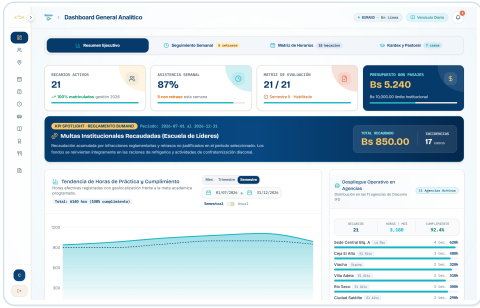


Matriz de Evaluación Integral (Next.js)

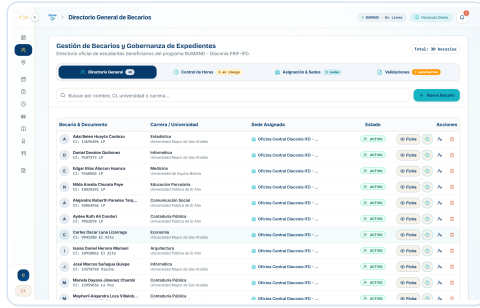
Formulario Pastoral F-03

El pastor evalúa testimonio, liderazgo y servicio directamente en la plataforma.

Dashboard General y Directorio de Becarios



Dashboard General Analítico (Next.js)



Directorio y Expedientes de Becarios

Métricas en Tiempo Real

Total de becarios, horas computadas en el mes, viáticos liquidados y alertas.

Expediente Digital Unificado

Carrera, universidad, unidad de práctica, tutor asignado y registro histórico.

Topología de Despliegue en la Nube

Arquitectura cloud de alta disponibilidad, seguridad financiera y costos mínimos:

Frontend Web
Vercel Edge Network

- Next.js App Router nativo.
- Despliegue continuo CI/CD.
- CDN global con SSL TLS 1.3.
- Subdominio temporal gratuito.

Backend + Base de Datos
Amazon Web Services

- Servidor VPS Linux (Ubuntu).
- Contenedores Docker aislados.
- NestJS API + PostgreSQL 16.
- Proxy Nginx y compresión.

Capa de Red y Dominio
Cloudflare + DNS

- DNS Anycast (<12ms latencia).
- Mitigación de ataques DDoS.
- Reglas WAF para APIs REST.
- Dominio a precio mayorista.

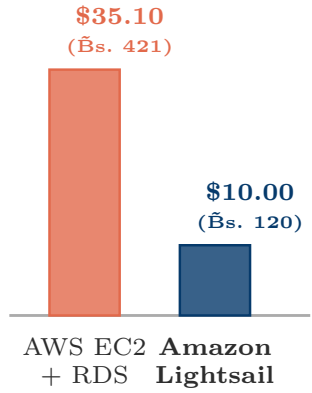
Costos de Servidor: AWS EC2 vs. Amazon Lightsail

Evaluación técnica y económica para alojar el Backend API y PostgreSQL:

Criterio	AWS EC2 On-Demand	Amazon Lightsail (Recomendado)
Instancia Base	t3.small (2 vCPU, 2 GB): $15.20/mes	VPS Bundle (2 vCPU, 2 GB): **$10.00/mes**
Disco SSD	EBS gp3 (30 GB): $2.40/mes	60 GB SSD NVMe incluido
Tráfico Salida	$0.09/GB tras 100 GB	**3.000 GB (3 TB)** incluidos
Base de Datos	RDS PostgreSQL: +$17.50/mes	Docker PostgreSQL ($0 extra)
IP Pública Fija	$0.005/hora no asociada	IP estática incluida ($0 extra)
Costo Mensual	**$17.60 - $35.10 / mes** (Bs. 211 - 421)	**$10.00 USD / mes (Bs. 120 / mes)**

mercado: 1 USD ≈ Bs. 12 (Morningstar: Bs. 11,74 / USD). Fuentes: AWS Pricing Calculator.

** Cotización referencial de*



Estrategia de Frontend, Dominios y Cloudflare

Opciones estratégicas de bajo costo y máxima seguridad para Diaconía:

Frontend en Vercel (Hobby Tier)

- **Costo: $0.00 USD / mes (Bs. 0).**
- Subdominio temporal gratuito: `bumand-diaconia.vercel.app`.
- Certificado SSL Let's Encrypt automático.
- Despliegue continuo con GitHub y CDN Edge.
- Ideal para la fase piloto y validación inicial.

Adquisición de Dominio Personalizado

- **Cloudflare Registrar (.com): $\tilde{\$}$9.77 USD / año** (B̃s. 117 / año a Bs. 12/USD). Precio de costo mayorista de ICANN.
- **Dominio Territorial (.com.bo):** Vía NIC Bolivia (ADSIB) a **Bs. 280 / año** ($\tilde{\$}$23.30 USD/año).
- **Cloudflare Free DNS:** WAF, SSL y protección DDoS a **$0.00 extra (Bs. 0)**.

Matriz de Presupuesto Consolidada

Proyección de costos reales para la puesta en marcha del sistema BUMAND:

Componente	**Escenario A: Piloto / Pruebas**	**Escenario B: Producción Oficial**
Frontend Web (Next.js)	Vercel Hobby: **$0.00**	Vercel Hobby: **$0.00**
Backend API + PostgreSQL	Lightsail (1 GB): **$5.00 / mes** (B̃s. 60)	Lightsail (2 GB): **$10.00 / mes** (B̃s. 120)
Nombre de Dominio	Subdominio: **$0.00**	Cloudflare `.com`: **$̃0.81 / mes** (B̃s. 10)
Seguridad, DNS y WAF	Cloudflare Free: **$0.00**	Cloudflare Free: **$0.00**
Total Mensual	**$5.00 USD / mes** (B̃s. 60)	**$̃10.81 USD / mes** (B̃s. 130)
Total Anual	**$60.00 USD / año** (B̃s. 720)	**$̃129.77 USD / año** (B̃s. 1.550)

** Cotización cambiaria referencial: 1 USD ≈ Bs. 12 (redondeado s/ cotización Morningstar actual de Bs. 11,74 / USD).*

Retorno de Inversión (ROI)

El costo anual de operación (B̃s. 1.550 / año o $̃129.77 USD) es ampliamente inferior al gasto recurrente en papel, tóner y horas de oficina destinadas a gestionar más de 3.000 formularios al año.

Conclusiones y Valor Estratégico para Diaconía

El Ecosistema BUMAND transforma integralmente la administración del programa:

Eficiencia y Cero Fricción

- Eliminación total del papeleo físico mensual.
- Liquidación de pasajes en segundos al 80 %.
- Certeza satelital no falsificable con geocercas.

Transparencia y Gobernanza

- Evaluación continua con firma digital de tutores.
- Emisión de reportes PDF oficiales para auditoría.
- Infraestructura cloud predecible de bajo costo (Bs. 130/mes o $10.80 USD).

¡Muchas Gracias!

Sistema Integral de Control de Asistencia y Desempeño de Becarios (BUMAND)

Sesión de Preguntas y Respuestas

Expositor: Universitario: Daniel Davalos Quiñonez

Diaconía FRIF-IFD | Universidad Mayor de San Andrés | Gestión 2026